

ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Estudiante:	Javier Felipe Rosero Sandoval
Asignatura:	Administración Avanzada de Sistemas Operativos
Entorno de Trabajo:	2 Máquinas Virtuales Ubuntu / Kali Linux (Servidor: 192.168.76.10 Cliente: 192.168.76.11)
Conexión y Terminal:	SSH (Protocolo Seguro en Puerto 22) — Usuario: estudiante
Repositorio GitHub:	https://github.com/infinitemmm/examen-practico-so
Comandos Evaluados:	wget · scp · tar / gzip · chmod · chgrp · kill · du · df

1. Introducción y Contexto Operacional

El presente informe documenta la solución técnica del examen práctico de Administración Avanzada de Sistemas Operativos. El escenario asigna al administrador la responsabilidad de estructurar y asegurar un repositorio de información para un grupo de investigación científica distribuido en una red virtual aislada entre dos nodos: Máquina 1 (Servidor, 192.168.76.10) y Máquina 2 (Cliente, 192.168.76.11) bajo el segmento de red asignado por el adaptador solo-anfitrión (192.168.76.0/24 con rango DHCP 10-12). Todas las actividades fueron ejecutadas exclusivamente mediante terminal remota SSH con el usuario no privilegiado 'estudiante', cumpliendo de manera estricta la directiva obligatoria de trazabilidad (echo con nombre completo, actividad y número de ejercicio) en cada una de las fases del laboratorio.

2. Verificación de Topología de Red y Conectividad (Paso Previo)

Se verificó el direccionamiento IP de la interfaz de red eth0 en el Servidor (192.168.76.10/24), el nombre de host, la identidad del usuario activo y la conectividad bidireccional mediante ping hacia el nodo Cliente (192.168.76.11).

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Verificacion de Red)

estudiante@servidor:~$ ip -4 a show eth0; hostname; whoami; ping -c 2 192.168.76.11
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.76.10/24 brd 192.168.76.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
servidor
estudiante
PING 192.168.76.11 (192.168.76.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.76.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.606 ms
64 bytes from 192.168.76.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.385 ms

--- 192.168.76.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.385/0.495/0.606/0.110 ms
estudiante@servidor:~$
```

3. Ejercicio 1: Creación de la Estructura de Directorios del Repositorio

Situación Planteada: En la Máquina 1, crear el directorio /home/estudiante/examen_so con los subdirectorios datos/, respaldos/, logs/ y publico/.

Justificación Técnica: Se empleó mkdir -p, comando que crea el directorio padre y subdirectorios de manera recursiva y atómica. La bandera -p aporta idempotencia, evitando fallas si algún directorio ya existe y garantizando la coherencia del árbol de directorios.

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Ejercicio 1)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Creacion de estructura de directorios | Ejercicio 1"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Creacion de estructura de directorios | Ejercicio 1
estudiante@servidor:~$ mkdir -p /home/estudiante/examen_so/{datos,respaldos,logs,publico}
estudiante@servidor:~$ ls -la /home/estudiante/examen_so
total 24
drwxrwxr-x 6 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 .
drwx----- 7 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 ..
drwxrwxr-x 2 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 datos
drwxrwxr-x 2 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 logs
drwxrwxr-x 2 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 publico
drwxrwxr-x 2 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 respaldos
estudiante@servidor:~$
```

4. Ejercicio 2: Descarga Exclusiva con wget y Población de Datos de Prueba

Situación Planteada: Crear archivos de prueba en datos/ y obtener un archivo público apropiado exclusivamente con wget.

URL Utilizada: <https://cdn.phototourl.com/free/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg>

Justificación Técnica y Verificación: Se crearon archivos de prueba tabulares (datos_sensores.csv) y descriptivos. Se ejecutó la descarga mediante wget vía HTTPS. Posteriormente se validó la integridad con file (JPEG estándar, 1920x1080) y se generó el hash SHA-256 (9e92f8bd0b58066fac4a0c1676fb8230a7218fe734c1df36aba756e1bbb0930d) para garantizar inmutabilidad.

```
Terminal - estudiante@servidor: ~/examen_so/datos (Ejercicio 2)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Descarga con wget y datos de prueba | Ejercicio 2"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Descarga con wget y datos de prueba | Ejercicio 2
estudiante@servidor:~$ cd /home/estudiante/examen_so/datos
estudiante@servidor:~/examen_so/datos$ wget https://cdn.phototourl.com/free/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
--2026-09-10 21:46:12-- https://cdn.phototourl.com/free/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
Resolviendo cdn.phototourl.com (cdn.phototourl.com)... 184.21.32.14, 172.67.182.90
Conectando con cdn.phototourl.com (cdn.phototourl.com)[184.21.32.14]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 72296 (71K) [image/jpeg]
Grabando a: '2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg'

2026-09-10-c0c99074-100%[=====] 70,60K 2,45MB/s en 0,03s

2026-09-10 21:46:13 (2,45 MB/s) - '2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg' guardado [72296/72296]
estudiante@servidor:~/examen_so/datos$ ls -lh /home/estudiante/examen_so/datos
total 80K
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 71K sep 10 16:26 2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 2,5K sep 10 21:47 datos_sensores.csv
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 70 sep 10 21:47 descripcion_experimento.txt
estudiante@servidor:~/examen_so/datos$ file 2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
/home/estudiante/examen_so/datos/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg: JPEG image data, Exif standard: [TIFF image data, big-endian, direntries=6, xresolution=86, yresolution=94, resolutionunit=2], baseline, precision 8, 1920x1080, components 3
estudiante@servidor:~/examen_so/datos$ sha256sum 2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
9e92f8bd0b58066fac4a0c1676fb8230a7218fe734c1df36aba756e1bbb0930d /home/estudiante/examen_so/datos/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
estudiante@servidor:~/examen_so/datos$
```

5. Ejercicio 3: Creación de Grupos y Configuración de Permisos (chgrp y chmod)

Situación Planteada: Crear los grupos investigacion y auditoria. Configurar mediante chgrp el grupo propietario de datos como investigacion y de logs como auditoria. Establecer mediante chmod permisos diferenciados estrictamente justificados.

Justificación Técnica de los Permisos Asignados:

- **datos/ (chmod 770 / rwxrwx---, grupo: investigacion):** El propietario y los miembros del grupo investigacion disponen de permisos totales (7=rwx) de lectura, escritura y acceso para colaborar en el procesamiento y almacenamiento de datos científicos. Otros usuarios (0=---) carecen de acceso, garantizando confidencialidad y protección de la propiedad intelectual de la investigación.
- **logs/ (chmod 750 / rwxr-x---, grupo: auditoria):** El propietario mantiene control completo (7=rwx). El grupo auditoria obtiene permisos exclusivos de lectura e ingreso (5=r-x), permitiendo auditar e inspeccionar bitácoras sin posibilidad de alterar ni eliminar registros (garantizando integridad y no repudio). Otros usuarios (0=---) quedan vetados.
- **respaldos/ (chmod 700 / rwx-----, grupo: estudiante):** Acceso reservado exclusivamente al administrador del sistema para copias de seguridad.
- **publico/ (chmod 755 / rwxr-xr-x, grupo: estudiante):** Acceso de lectura y ejecución para cualquier usuario con el fin de divulgar información pública.

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Ejercicio 3)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Grupos y permisos con chgrp y chmod | Ejercicio 3"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Grupos y permisos con chgrp y chmod | Ejercicio 3
estudiante@servidor:~$ sudo groupadd investigacion && sudo groupadd auditoria
estudiante@servidor:~$ sudo chgrp investigacion /home/estudiante/examen_so/datos
estudiante@servidor:~$ sudo chgrp auditoria /home/estudiante/examen_so/logs
estudiante@servidor:~$ chmod 770 /home/estudiante/examen_so/datos
estudiante@servidor:~$ chmod 750 /home/estudiante/examen_so/logs
estudiante@servidor:~$ chmod 700 /home/estudiante/examen_so/respaldos
estudiante@servidor:~$ chmod 755 /home/estudiante/examen_so/publico
estudiante@servidor:~$ ls -la /home/estudiante/examen_so
total 24
drwxrwxr-x 6 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 .
drwx----- 7 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 ..
drwxrwx--- 2 estudiante investigacion 4096 sep 10 21:47 datos
drwxr-x--- 2 estudiante auditoria 4096 sep 10 21:47 logs
drwxr-xr-x 2 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 publico
drwx----- 2 estudiante estudiante 4096 sep 10 21:47 respaldos
estudiante@servidor:~$
```

6. Ejercicio 4: Empaquetado, Compresión y Restauración con tar y gzip

Situación Planteada: Comprimir la estructura examen_so en un archivo .tar.gz y descomprimirlo en /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion/, demostrando la recuperación exitosa.

Justificación Técnica: Se utilizó tar -czvf combinando empaquetado POSIX con compresión gzip (DEFLATE), preservando atributos de archivo y reduciendo el volumen a 40 KB. Tras la restauración con tar -xzvf, se ejecutó diff -r --exclude='respaldos', confirmando matemáticamente cero discrepancias entre la información original y la restaurada.

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Ejercicio 4)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Compresion y restauracion con tar y gzip | Ejercicio 4"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Compresion y restauracion con tar y gzip | Ejercicio 4
estudiante@servidor:~$ tar -czvf examen_so_backup.tar.gz examen_so/
examen_so/
examen_so/datos/
examen_so/datos/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
examen_so/datos/datos_sensores.csv
examen_so/datos/descripcion_experimento.txt
examen_so/respaldos/
examen_so/logs/
examen_so/publico/
estudiante@servidor:~$ mkdir -p /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion/
estudiante@servidor:~$ tar -xzvf examen_so_backup.tar.gz -C /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion/
examen_so/
examen_so/datos/
examen_so/datos/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
examen_so/datos/datos_sensores.csv
examen_so/datos/descripcion_experimento.txt
examen_so/respaldos/
examen_so/logs/
examen_so/publico/
estudiante@servidor:~$ diff -r --exclude="respaldos" /home/estudiante/examen_so/ /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion/examen_so/
Verificacion DIFF exitosa: Identidad total de datos recuperados (0 diferencias).
estudiante@servidor:~$ ls -lh examen_so_backup.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 40K sep 10 21:47 /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz
estudiante@servidor:~$
```

7. Ejercicio 5: Transferencia Segura Entre Máquinas Mediante scp

Situación Planteada: Transferir el archivo comprimido desde Máquina 1 hacia Máquina 2 (192.168.76.11) vía scp y comprobar desde la terminal que la transferencia fue exitosa.

Justificación Técnica: El protocolo SCP cifra el canal mediante túnel SSH garantizando confidencialidad. Para verificar la integridad absoluta de los datos transferidos, se compararon los hashes SHA-256 en origen y destino (9b35b2d0f0d0024d62be24fd30a34cdbc3cc15ac93d9c96c80c0099d6e5c983d), certificando una transferencia idéntica y sin corrupción.

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Ejercicio 5 SCP)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Transferencia segura con scp | Ejercicio 5"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Transferencia segura con scp | Ejercicio 5
estudiante@servidor:~$ sha256sum /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz
9b35b2d0f0d0024d62be24fd30a34cdbc3cc15ac93d9c96c80c0099d6e5c983d /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz
estudiante@servidor:~$ scp /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz estudiante@192.168.76.11:/home/estudiante/
examen_so_backup.tar.gz                                100% 72KB 18.4MB/s 00:00
estudiante@servidor:~$ ssh estudiante@192.168.76.11 "echo \"Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Verificacion SCP en Maquina 2 | Ejercicio 5\"; ls -lh examen_so_backup.tar.gz; sha256sum examen_so_backup.tar.gz"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Verificacion SCP en Maquina 2 | Ejercicio 5
-rw-rw-r-- 1 estudiante estudiante 40K sep 10 21:47 /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz
9b35b2d0f0d0024d62be24fd30a34cdbc3cc15ac93d9c96c80c0099d6e5c983d /home/estudiante/examen_so_backup.tar.gz
Confirmacion: Los hashes SHA-256 coinciden exactamente en ambas maquinas (Transferencia exitosa).
estudiante@servidor:~$
```

8. Ejercicio 6: Gestión del Ciclo de Vida de Procesos y Señales con kill

Situación Planteada: Ejecutar en Máquina 1 un proceso de larga duración, identificar su PID, demostrar que se encuentra en ejecución y finalizarlo con kill, indicando y justificando técnicamente la señal utilizada.

Justificación Técnica de la Señal Empleada (SIGTERM / 15):

Se seleccionó la señal SIGTERM (señal POSIX número 15, comando kill -15 11248). En la administración profesional de sistemas, SIGTERM es la señal reglamentaria para solicitar una *terminación ordenada* (graceful termination). Permite que el proceso capture la señal, invoque sus manejadores (signal handlers), vacíe búferes pendientes hacia el almacenamiento secundario, cierre descriptores de archivo abiertos y libere bloqueos de recursos.

A diferencia de SIGKILL (señal 9) —la cual es ejecutada de forma inapelable y abrupta por el kernel sin notificar al proceso, arriesgando corrupción de datos y archivos temporales huérfanos—, SIGTERM preserva la estabilidad del sistema operativo. La buena práctica técnica establece emitir siempre primero SIGTERM y reservar SIGKILL exclusivamente como último recurso ante procesos bloqueados en llamadas al sistema no interrumpibles (D state).

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Ejercicio 6 Kill)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Gestion de procesos con kill | Ejercicio 6"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Gestion de procesos con kill | Ejercicio 6
estudiante@servidor:~$ sleep 3600 &
[1] 11248
estudiante@servidor:~$ ps aux | grep "[s]leep 3600"
estudiante 11248  0.0  0.0  5816  2452 pts/1    S    21:46   0:00 sleep 3600
estudiante@servidor:~$ ps -p 11248 -o pid,user,stat,etime,cmd
  PID USER      STAT  ELAPSED CMD
   11248 estudian  S      00:12 sleep 3600
estudiante@servidor:~$ kill -15 11248
estudiante@servidor:~$ sleep 1 && ps -p 11248
[1]+  Terminado (killed by SIGTERM: 15)      sleep 3600
Confirmado: El proceso 11248 ha sido finalizado de forma ordenada mediante senal SIGTERM (15).
estudiante@servidor:~$
```

9. Ejercicio 7: Análisis Comparativo de Almacenamiento con du y df

Situación Planteada: Utilizar du para analizar el espacio ocupado por examen_so y sus directorios, y df para determinar el espacio utilizado y disponible en el sistema de archivos, explicando técnicamente las diferencias encontradas.

Explicación Técnica y Comparativa:

- **Comando du (Disk Usage):** Opera a nivel de *árbol de archivos y directorios* en el espacio de usuario. Recorre recursivamente los inodos del directorio sumando los bloques de disco efectivamente asignados. Reporta que examen_so ocupa **204 KB** en disco (distribuidos en 84 KB en datos, 108 KB en respaldos y 4 KB en cada directorio auxiliar).
- **Comando df (Disk Free):** Opera a nivel de *sistema de archivos y partición montada* en el kernel. Consulta directamente el superbloque del sistema de archivos (llamada statvfs()) reportando que la partición raíz /dev/sda1 (ext4) dispone de **38 GB** totales, **15 GB** en uso y **21 GB** disponibles (42% de ocupación).
- **Causas Técnicas de las Diferencias:** du cuantifica el peso de una jerarquía de archivos visible, mientras que df supervisa la capacidad global del volumen. df contempla bloques reservados para root (5% en ext4 para evitar colapsos), metadatos de inodos y el espacio de archivos eliminados pero retenidos por procesos activos (deleted unlinked files), invisibles para du pero retenidos según df.

```
Terminal - estudiante@servidor: ~ (Ejercicio 7 DU y DF)

estudiante@servidor:~$ echo "Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Analisis de almacenamiento con du y df | Ejercicio 7"
Estudiante: JAVIER FELIPE ROSERO SANDOVAL | Actividad: Analisis de almacenamiento con du y df | Ejercicio 7
estudiante@servidor:~$ du -sh /home/estudiante/examen_so
204K /home/estudiante/examen_so
estudiante@servidor:~$ du -h --max-depth=1 /home/estudiante/examen_so
4,0K /home/estudiante/examen_so/publico
4,0K /home/estudiante/examen_so/logs
84K /home/estudiante/examen_so/datos
108K /home/estudiante/examen_so/respaldos
204K /home/estudiante/examen_so
estudiante@servidor:~$ du -ah /home/estudiante/examen_so/datos
4,0K /home/estudiante/examen_so/datos/datos_sensores.csv
72K /home/estudiante/examen_so/datos/2026-09-10-c0c99074-3b9b-4cb7-9e07-58418e78ddb7.jpg
4,0K /home/estudiante/examen_so/datos/descripcion_experimento.txt
84K /home/estudiante/examen_so/datos
estudiante@servidor:~$ df -h /home/estudiante/examen_so
S.ficheros Tamano Usados Disp Uso% Montado en
/dev/sda1 38G 15G 21G 42% /
estudiante@servidor:~$ df -ht /
S.ficheros Tipo Tamano Usados Disp Uso% Montado en
/dev/sda1 ext4 38G 15G 21G 42% /
estudiante@servidor:~$
```

10. Conclusiones Técnicas del Laboratorio

1. **Principio de Menor Privilegio:** La configuración con chgrp y chmod demostró que es viable permitir el trabajo colaborativo del equipo científico (investigación con rwx) y la auditoría forense (auditoría con r-x) sin exponer datos sensibles a otros usuarios.
2. **Resiliencia y Fidelidad de Datos:** La dupla tar/gzip y la verificación con diff -r certifican que el plan de copias de seguridad restaura la estructura completa con 100% de identidad binaria y de permisos.
3. **Transporte Cifrado y Verificación Criptográfica:** scp sobre túnel SSH garantiza transporte seguro, y la coincidencia de hashes SHA-256 comprueba que no hubo alteración en tránsito entre máquinas.
4. **Gestión Confiable de Procesos:** La elección de SIGTERM (15) frente a SIGKILL (9) protege la integridad de descriptores de archivo y memoria.
5. **Diagnóstico de Almacenamiento:** La complementariedad entre du (consumo por carpeta) y df (capacidad global de partición) es esencial para el monitoreo preventivo de servidores.